

Het zenuwstelsel en de reflexen

7 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een vraag met een stappenplan: schrijf de stappen in de juiste orde, niet door elkaar.
- Waar je iets moet benoemen, schrijf je het woord volledig uit.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De indeling

Vul aan.

1. Welk deel?

- a) de hersenen en het ruggemerg samen _____
- b) alle zenuwen daarbuiten _____
- c) het deel dat je bewust stuurt _____
- d) het deel dat buiten je om werkt _____
- e) het deel dat versnelt bij schrik _____
- f) het deel dat tot rust brengt _____

2. Hoe noemen we dit?

- a) de zenuwcel _____
- b) de lange uitloper _____
- c) de korte uitlopers _____
- d) de ruimte tussen twee neuronen _____
- e) het signaal door een neuron _____
- f) het isolerende laagje rond een axon _____

2 De hersenen

Zet achter elke taak het hersendeel.

3. Welk deel?

- a) denken, taal en beslissen _____
- b) evenwicht en soepele beweging _____
- c) de ademhaling en de hartslag _____
- d) de regeling van honger, dorst en temperatuur _____
- e) de doorgeefpost naar de grote hersenen _____
- f) de eenvoudige reflex zonder de hersenen _____

4. Waarom is een hersenschudding iets om serieus te nemen, ook als iemand gewoon rechtstaat?

3 De reflexboog

Zet de schakels van een kniereflex in de juiste orde, van 1 tot 5.

5. Welke schakel?

- a) de tik op de pees _____
- b) de receptor in de spier _____
- c) de gevoelszenuw naar het ruggemerg _____
- d) de schakeling in het ruggemerg _____
- e) de bewegingszenuw naar de spier _____
- f) de bewuste gedachte erover _____

6. Waarom gaat een reflex niet langs de hersenen?

7. Geef twee voorbeelden van een reflex die je lichaam beschermt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De indeling

- 1** a) het centrale zenuwstelsel · b) het perifere zenuwstelsel · c) het willekeurige zenuwstelsel · d) het autonome zenuwstelsel · e) de sympathicus · f) de parasympathicus
- 2** a) het neuron · b) het axon · c) de dendrieten · d) de synaps · e) de impuls · f) de myelineschede

2. De hersenen

- 3** a) de grote hersenen · b) de kleine hersenen · c) de hersenstam · d) de hypothalamus · e) de thalamus · f) het ruggemerg
- 4** De klachten kunnen pas uren later komen: hoofdpijn, braken, verwardheid. Laat de persoon niet alleen en bel de huisarts, en 112 bij bewustzijnsverlies.

3. De reflexboog

- 5** a) 1 · b) 2 · c) 3 · d) 4 · e) 5 · f) komt pas achteraf
- 6** Dan zou het te lang duren. Het ruggemerg schakelt direct door, zodat je je hand al terugtrekt voor je de pijn voelt.
- 7** Je hand terugtrekken van iets heets, met je ogen knipperen bij een voorwerp, hoesten als er iets in je luchtweg komt, braken bij bedorven voedsel.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
